SISTEMAS OPERATIVOS

CONSIGNAS Y CUESTIONARIO

UNIDAD III

1. Desarrolle el concepto de jerarquía de memoria.
2. ¿Es posible tener dos programas o más ejecutándose al mismo tiempo en una computadora que no cuenta con abstracción de memoria? Justifique su respuesta.
3. ¿Qué desventajas supone exponer la memoria física a los procesos (sin abstracción de memoria)?
4. ¿A qué se denomina espacio de direcciones de memoria? Ejemplifique.
5. ¿Cuáles son las únicas áreas de almacenamiento/memoria a las que la CPU puede acceder de forma directa?
6. ¿Cuál es la función de la memoria cache ubicada entre la CPU y la memoria principal?
7. ¿Qué función cumple el preprocesador en el proceso de compilación de un programa?
8. ¿Qué es el compilador?
9. ¿Qué es el ensamblador y qué tipo de código toma como entrada y genera como salida?
10. ¿Qué es el módulo objeto?
11. ¿Qué es el enlazador (linker)?
12. ¿Qué es el módulo de carga?
13. ¿Qué función cumple el cargador (loader)?
14. ¿Qué es la carga absoluta?
15. ¿Qué es la carga reubicable?
16. ¿Qué es la carga dinámica en tiempo real/ejecución?
17. ¿Qué es el enlace dinámico en tiempo de carga?
18. ¿Qué es el enlace dinámico en tiempo de ejecución?
19. ¿Es correcto afirmar que el compilador, el enlazador y el cargador forman parte del Sistema Operativo? Justifique su respuesta.
20. ¿Qué diferencias existen entre las direcciones físicas y las direcciones lógicas de memoria?
21. ¿Cuál es la función principal de la MMU?
22. ¿Por qué es obligatorio cargar en la memoria RAM una instrucción alojada en el disco antes de que el procesador pueda ejecutarla?
23. ¿Qué es la reubicación simple?
24. Describa la asignación de memoria contigua.
25. ¿Es correcto afirmar que el grado de multiprogramación está limitado por el número de particiones disponibles cuando hablamos de asignación de memoria? Justifique su respuesta.
26. Explique el esquema de particiones fijas para la asignación de memoria.

27. Explique el esquema de particiones dinámicas para la asignación de memoria.
28. Describa el funcionamiento del algoritmo de asignación de memoria de primer ajuste. Mencione sus ventajas y desventajas.
29. Describa el funcionamiento del algoritmo de asignación de memoria de mejor ajuste. Mencione sus ventajas y desventajas.
30. Describa el funcionamiento del algoritmo de asignación de memoria de peor ajuste. Mencione sus ventajas y desventajas.
31. ¿Qué es la fragmentación interna?
32. ¿Qué es la fragmentación externa?
33. ¿Qué es la compactación de memoria?
34. ¿En qué consiste la paginación de memoria? Explique los conceptos de página, marco de página y tabla de páginas.
35. ¿Qué ventajas y desventajas representa elegir un tamaño de página grande versus uno pequeño?
36. ¿Qué es la TLB (Translation Lookaside Buffer) y cuál es su función en la traducción de direcciones?
37. ¿Para qué sirven los bits de protección presentes en la tabla de páginas?
38. ¿Qué es la segmentación de memoria?
39. Describa la administración de memoria con mapas de bits.
40. Describa la administración de memoria con listas ligadas (enlazadas).
41. ¿En qué consiste la estrategia de intercambio (swapping) y en qué situaciones se utiliza?
42. Describa el método de la memoria virtual ¿Qué ventajas y desventajas presenta?
43. ¿Es correcto afirmar que gracias a la técnica de la memoria virtual la CPU puede acceder de forma directa al disco (memoria secundaria) como si se tratara de memoria principal? Justifique su respuesta.
44. Describa brevemente la paginación bajo demanda.